



TECNOLÓGICO NACIONAL DE MEXICO
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CIUDAD MADERO

NOMBRE: Ericka Michelle Trejo Reyes

NÚMERO DE CONTROL: 24070498

INGENIERÍA: Sistemas Computacionales

Método Montecarlo

Alumno: Ericka Michelle Trejo Reyes

No. ctrl: 24070498

Sistemas Computacionales

Práctica 7: Método Montecarlo

Método Montecarlo

El método Montecarlo es una técnica de simulación que permite obtener una aproximación a la solución de problemas matemáticos utilizando números pseudoaleatorios. En lugar de resolver directamente un problema mediante operaciones matemáticas complejas, este método realiza una gran cantidad de experimentos simulados y, a partir de los resultados obtenidos, estima una solución que se vuelve más precisa conforme aumenta el número de simulaciones realizadas.

Su funcionamiento se basa en la probabilidad y la estadística. Debido a que muchas situaciones reales presentan incertidumbre o poseen una gran cantidad de variables, el método Montecarlo representa una alternativa eficiente para aproximar soluciones cuando un método exacto resulta demasiado complicado o incluso imposible de aplicar.

El nombre "Montecarlo" fue propuesto por Nicholas Metropolis durante la década de 1940. Se eligió este nombre debido a la relación con el famoso casino de Montecarlo, ubicado en Mónaco, donde los juegos de azar representan perfectamente el comportamiento de los números aleatorios sobre los cuales se fundamenta este método. La idea original surgió gracias al matemático Stanislaw Ulam, quien mientras analizaba la probabilidad de ganar una partida de solitario observó que era más sencillo realizar muchas simulaciones que intentar resolver el problema únicamente mediante combinatoria.

Fundamento matemático

El funcionamiento del método Montecarlo depende principalmente de dos resultados importantes de la teoría de probabilidad.

El primero es la **Ley de los Grandes Números**, la cual establece que, cuando un experimento aleatorio se repite una cantidad muy grande de veces, el promedio de los resultados obtenidos se aproxima al valor esperado real.

Matemáticamente se expresa mediante la siguiente ecuación:

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N X_i = E[X] = \mu$$

En esta expresión:

- N representa el número de simulaciones realizadas.

- X_i corresponde al resultado obtenido en cada simulación.
- $E[X]$ es el valor esperado de la variable aleatoria.
- μ representa la media teórica.

Esta fórmula significa que mientras mayor sea el número de simulaciones, más cercano será el promedio obtenido al valor verdadero del problema que se intenta resolver.

El segundo fundamento corresponde al **Teorema del Límite Central**, el cual explica el comportamiento del error durante la simulación.

Su expresión es

$$\text{Error} \approx O\left(\frac{1}{\sqrt{N}}\right)$$

Esta relación indica que el error disminuye conforme aumenta el número de muestras generadas. Sin embargo, también muestra que la disminución del error no es lineal. Por ejemplo, para reducir el error aproximadamente a la mitad es necesario cuadruplicar la cantidad de simulaciones realizadas.

Algoritmo general del método

Independientemente del problema que se quiera resolver, el método Montecarlo sigue prácticamente los mismos pasos.

Primero se define el dominio sobre el cual se realizará la simulación. Este dominio puede ser un intervalo, una región del plano o cualquier conjunto de valores válidos para el problema.

Después se generan números pseudoaleatorios distribuidos uniformemente dentro de dicho dominio. Estos números representan las muestras que utilizará la simulación.

Una vez generadas las muestras, cada una se evalúa mediante una condición matemática específica. Dependiendo del problema, esta condición puede consistir en verificar si un punto pertenece a una figura geométrica, calcular el valor de una función o comprobar si se cumple determinada condición.

Posteriormente se contabilizan todos los resultados obtenidos y finalmente se calcula una estimación del valor buscado utilizando las proporciones obtenidas durante la simulación.

Mientras mayor sea el número de muestras generadas, más estable y precisa será la estimación final.

Generación de números pseudoaleatorios

El método Montecarlo depende completamente de la calidad de los números aleatorios utilizados durante la simulación.

Como las computadoras son sistemas deterministas, realmente no generan números completamente aleatorios, sino **números pseudoaleatorios**, los cuales son producidos mediante algoritmos matemáticos conocidos como **PRNG (Pseudo Random Number Generator)**.

Entre los algoritmos más utilizados se encuentran:

- Generador Congruencial Lineal.
- Mersenne Twister.
- Generadores criptográficamente seguros.

Cada uno posee diferentes características respecto a velocidad, calidad estadística y longitud del periodo antes de que los números comiencen a repetirse.

Cuando un generador presenta un periodo pequeño, los números eventualmente empiezan a repetirse siguiendo un patrón, lo cual provoca que las simulaciones pierdan precisión y dejen de representar correctamente el comportamiento aleatorio esperado.

Estimación del valor de π

Uno de los ejemplos más conocidos del método Montecarlo consiste en aproximar el valor de π mediante geometría.

Para ello se dibuja un círculo de radio 1 inscrito dentro de un cuadrado de lado 2. Posteriormente se generan miles de puntos aleatorios dentro del cuadrado.

Si un punto cumple la condición: $x^2 + y^2 \leq 1$

significa que se encuentra dentro del círculo.

En caso contrario, el punto pertenece únicamente al cuadrado.

El área del círculo se calcula mediante

$$A_c = \pi r^2$$

Como el radio vale uno, $A_c = \pi r^2$, Mientras que el área del cuadrado es $A_s = (2r)^2 = 4$, La probabilidad de que un punto caiga dentro del círculo corresponde a la relación entre ambas áreas.

$$P = \frac{A_c}{A_s} = \frac{\pi}{4}$$

A partir de esta igualdad se obtiene la fórmula utilizada durante la simulación.

$$\pi \approx 4 \frac{N_{dentro}}{N}$$

donde:

- N_{dentro} representa la cantidad de puntos que quedaron dentro del círculo.
- N corresponde al número total de puntos generados.

Mientras más puntos se generen, el valor obtenido se aproxima cada vez más al valor real de π .

Integración numérica mediante Montecarlo

Otra aplicación importante consiste en calcular el área bajo una curva. En este caso se utiliza la función: $f(x) = \sin(x)$

en el intervalo $0 \leq x \leq \pi$

Primero se construye un rectángulo que contiene completamente a la función. Posteriormente se generan puntos aleatorios dentro de dicho rectángulo. Para cada punto generado se verifica si cumple: $y_i \leq \sin(x_i)$

Cuando esta condición se cumple, el punto se considera un acierto porque pertenece al área bajo la curva. Finalmente se utiliza la proporción de aciertos para estimar el valor de la integral.

La fórmula utilizada es

$$I_{estimada} = A_{rect} \frac{N_{debajo}}{N}$$

donde:

- A_{rect} representa el área del rectángulo utilizado.
- N_{dentro} es el número de puntos que quedaron debajo de la curva.
- N es el total de puntos generados.

En el ejemplo mostrado en los archivos, el valor exacto de la integral es

$$\int_0^{\pi} \sin(x) dx = 2$$

Al incrementar la cantidad de muestras, el valor estimado converge gradualmente hacia ese resultado.

Ya explicado el método, en qué consiste y cómo se resuelve todo este método, procedo a explicar el contenido de los archivos adjuntos en el repositorio de GitHub de la práctica ya mencionada.

[Practica 7: Método Montecarlo](#)

En dicho repositorio, tenemos un archivo READ ME, que explica el contenido así como lo estoy haciendo en este archivo, también hay 3 archivos Markdowns.

- [metodo_montecarlo.md](#): este archivo explica el método completo con sus fórmulas, explicaciones y trasfondo histórico
- [ejemplo1_estimacion_pi.md](#): es un ejemplo del tema de estimación de π
- [ejemplo2_integracion_montecarlo.md](#): y un ejemplo con el tema de integración numérica mediante Montecarlo.